

**Чернівецький національний університет імені Юрія
Федьковича
Навчально-науковий інститут фізико-технічних
та комп'ютерних наук**

**Звіт
про виконання лабораторної роботи №2
з дисципліни
«Програмування мовою Java»**

**Виконав: студент 241-А групи
Гінчак Максим Богданович**

**Перевірів:
Оцінка:
Дата захисту:**

**Чернівці
2026**

Завдання

1. Date з трьома полями byte, трьома конструкторами та повним набором календарних операцій.

2. Square: периметр, площа й довжина обох діагоналей.

3. Balloon: об'єм перетину й об'єднання двох куль, шість цілих аргументів командного рядка.

Спільні вимоги: продемонструвати методи, статичні члени, toString та equals; додатково реалізовано hashCode.

Варіант №5

Тема: Класи та об'єкти: Date, Square, Balloon

Мета роботи: Навчитися проєктувати класи, створювати об'єкти, застосовувати конструктори, інкапсуляцію та перевизначення методів.

Розв'язування

Date містить три byte-поля та зберігає рік зміщенням від 2000. LocalDate перевіряє календар і виконує арифметику днів. Square зберігає незмінну сторону. Balloon спочатку перевіряє роздільні та вкладені кулі, потім застосовує формулу сферичної лінзи. Для всіх класів продемонстровано конструктори, статичні члени, toString, equals і hashCode.

Прийняті уточнення умови

Методичка вимагає три byte-поля Date: обрано роки 1872..2127 зі зміщенням від 2000. Це обмеження явно повідомляється.

Куля в просторі потребує x,y,z,r, але в умові задано лише 3 числа на кулю й 6 на запуск. Тракткування: x,y,r; обидва центри мають z=0. Це саме об'єми куль, а не площі кіл.

Нульовий радіус Balloon дозволено як вироджену кулю. Різниця дат знакова.

Структура проєкту

Balloon.java - Куля у просторі; за трьома числами умови центр приймаємо (x,y,0).

Date.java - Власний Date не слід плутати з java.util.Date.

Input.java - Допоміжний клас об'єднує перевірене консольне введення.

Main.java - Запуск демонстрацій усіх трьох класів другої лабораторної.

Square.java - Клас моделює квадрат однією довжиною сторони.

Порядок запуску та демонстрації

Проект Lab02 відкривається в окремому вікні IntelliJ IDEA. Конфігурація Lab02_Main запускає клас Main; JDK - JBR-25-labs, рівень мови Java 17.

Дата: 2024.02.28, зміщення 2. Перевір $+2 = 2024.03.01$, $-2 = 2024.02.26$; програма також демонструє getters, setters, порівняння та копіювання.

Квадрат: сторона 3; $P=12$, $S=9$, $d \approx 4.242640687$.

Конфігурація Lab02_Demo має аргументи 0 0 2 2 0 2. Перетин ≈ 10.471975512 , об'єднання ≈ 56.548667765 .

Спробуй 2025.02.29 і поясни календарну помилку. Порівняй однакові, дотичні та вкладені кулі.

Тестові приклади

№	Вхідні дані / дія	Очікуваний результат	Отриманий результат
1	2024.02.28 + 2 дні	2024.03.01	2024.03.01
2	2025.02.29	Дата недопустима	DateTimeException
3	Квадрат s=3	$P=12$, $S=9$, $d=\sqrt{18}$	12; 9; 4.242640687
4	Кулі 0 0 2 2 0 2	$V_{\text{пер}}=10\pi/3$, $V_{\text{об}}=18\pi$	10.471975512; 56.548667765
5	Однакові кулі r=2	Перетин=об'єм кулі	Перевірку пройдено

Кількість успішних перевірок tests/LabChecks.java: 20. Перевірки виконано на JBR 25.0.4 з компіляцією --release 17.

Висновки

У лабораторній роботі реалізовано завдання варіанта №5. Закріплено вміння проєктувати класи, створювати об'єкти, застосовувати конструктори, інкапсуляцію та перевизначення методів. Тестові результати відповідають очікуваним. Код містить пояснювальні коментарі українською мовою.

РЕПОЗИТОРІЙ

GitHub: <https://github.com/MaksHinchak/java-lab-02-variant-5>